

Техническое задание

на доработку системы управления
взаимоотношениями с повторными гостями

Исполнитель: Феттер К.А.

Ноябрь 2025

Введение

В настоящее время сотрудники отеля «Белый пион» выполняют избыточно много рутинных задач и работают в ПО, не предназначенном для работы, используют ПО «О!Отель», Excel таблицы, не предназначенные для работы с историей клиентских запросов.

На простые операции, для которых на рынке предусмотрено автоматизирующее ПО, сотрудники МиП тратят много времени, например:

- нет сегментации клиентов по предпочтению номеров, товаров и услуг, плюс по доходности для отеля

У инструментов и ПО, используемых в процессах, нет функциональности для переиспользования данных гостей, которые ранее бронировали номера в отеле

Отсутствует взаимодействие с сервисами-партнерами по API, что увеличивает время бронирования

Отсутствие инструментов для управленческой отчетности.

Дополнительные товары и услуги, востребованные гостем, продаются ему только с его собственной инициативы.

Взаимодействие между отделами МиП и БиО происходит через разные каналы связи, нет единой системы. Это приводит к частичному дублированию и частичной утере данных.

Настоящее техническое задание составлено для реализации проекта, которое будет отражать следующие улучшения:

- 1) по систематизации и хранению данных клиентов отеля “Белый пион”,
- 2) автоматической подгрузки данных повторных гостей при регистрации и оформления бронирования,
- 3) внесению сведений о рассмотрении претензий гостей и формирования индивидуальных предложений для компенсации в зависимости от предпочтений гостей.

Цель проекта

1) Доработка CRM-системы, в которой будут храниться профили клиентов с информацией о клиентах, историей их бронирований и ранее предоставленных услуг, впечатления от отеля, обратная связь от сотрудников отеля.

2) Доработка ПО «О!Отель» в части автозаполнения данных повторных гостей, а также внедрения модуля рекомендаций по компенсациям гостей с претензиями

Реализация указанных целей будет повлиять на следующие показатели:

- 1) Повышение лояльности клиентов на 20%.
- 2) Увеличение показателя NPS на 15%,
- 3) Увеличение среднего чека минимум на +10%,
- 4) Сокращение времени бронирования на 35%.

Участники проекта

№	ФИО	Должность	Заказчик/ Исполнитель	Роль на проекте
---	-----	-----------	--------------------------	-----------------

1	Белый Владислав Владиславович	Владелец отеля «Белый Пион»	Заказчик	Заказчик функциональности
2	Кириллов Кирилл Петрович	Менеджер проектов ООО «АйТи Решения Практикум»	Исполнитель	Менеджер проекта
3	Носова Анастасия Александровна	Бизнес-аналитик ООО «АйТи Решения Практикум»	Исполнитель	Бизнес-аналитик
4	Романов Роман Романович	Ведущий бизнес- аналитик ООО «АйТи Решения Практикум»	Исполнитель	Бизнес-аналитик
5	Феттер Кристина	Младший бизнес- аналитик ООО «АйТи Решения Практикум»	Исполнитель	Бизнес-аналитик

Глоссарий

В настоящем техническом задании применяют следующие термины с соответствующими определениями, обозначения и сокращения:

№ п/п	Сокращение или термин	Определение
1	API (Application Programming Interface)	программный интерфейс приложения, позволяющий интегрировать разные системы и обмениваться данными между ними
2	CRM (Customer Relationship Management)	система управления взаимоотношениями с клиентами, внедряемая у Заказчика в рамках проекта П-YYYYYY
3	KPI (Key Performance Indicators)	ключевые показатели эффективности
4	NPS (Net Promoter Score)	уровень удовлетворённости клиентов
5	PMS (Property Management System)	система управления имуществом отеля, текущее ПО Заказчика «О! Отель»
6	Заказчик	СПА-отель «Белый Пион»
7	Исполнитель	ООО «АйТи Решения Практикум»
8	Отдел БиО	отдел бронирования и обслуживания
9	Отдел МиП	отдел маркетинга и продаж
10	Отель	СПА-отель «Белый Пион»
11	ПО	программное обеспечение
12	Повторный гость	клиент Отеля, ранее имевший бронирование в Отеле

Описание требований

Данный раздел описывает основные возможности, ограничения, взаимодействие систем, требования к интерфейсу, производительности, масштабируемости.

Функциональные требования

CRM.

CRM. FT-1 В личном кабинете клиента CRM должна хранить следующие сведения: предпочтения, ранее заказанные дополнительные услуги, фидбеки от гостя и сотрудников отдела БиП, поданные претензии и предоставленные компенсации, статус «в черном списке», данные о бронировании: дата бронирования, сроки проживания, категория номера.

CRM. FT-2 Информация о сроках проживания хранится в CRM в формате «с <дд.мм.гггг> по <дд.мм.гггг>».

CRM. FT-3 Информация о дате бронирования хранится в формате «дд.мм.гггг».

CRM. FT-4 Информация: ФИО клиента, предпочтения, ранее заказанные дополнительные услуги, фидбеки от гостя и сотрудников отдела БиП, поданные претензии и предоставленные компенсации, статус «в черном списке», хранится в CRM в текстовом формате.

CRM. FT-5 Информация «категория номера» хранится в форматах «люкс», «полулюкс», «стандарт», «эконом».

CRM. FT-6 CRM должна формировать по запросу пользователя аналитические отчеты в которых содержаться сведения: ФИО клиента, ранее заказанные дополнительные услуги, обратная связь от клиента, обратная связь от сотрудников отдела БиП, поданные претензии, предоставленные компенсации в Excel-документ.

CRM. FT-7 В CRM поступают из PMS после каждого бронирования, регистрации, заказа дополнительных услуг: ФИО клиента, дата рождения, паспортные данные, предпочтения, ранее заказанные дополнительные услуги, фидбеки от гостя и сотрудников отдела БиП, поданные претензии и предоставленные компенсации, статус «в черном списке», данные о бронировании: дата бронирования, сроки проживания, категория номера.

CRM. FT-8. Если клиент забронировал отель система должна формировать отправлять сведения в график предпочтений клиентов на неделю и на месяц из профиля клиента.

CRM. FT-9. Система должна формировать аналитический отчет по предоставленным компенсациям за неделю, месяц, год по каждой предоставляемой услуге.

PMS.

PMS.Создание бронирования. FT-1. Если клиент ранее обращался в отель система должна автоматически проставлять сведения: паспортные данные, ранее заказанные дополнительные услуги, обратная связь от клиента, обратная связь от сотрудников отдела БиП, поданные претензии, предоставленные компенсации, поданные претензии и предоставленные компенсации, статус «в черном списке», категория номера после заполнения полей «ФИО», дата рождения.

PMS.Создание бронирования. FT-2. При выборе даты бронирования система должна предоставить возможность выбора дат бронирования из раскрывающегося календаря.

PMS.Создание бронирования. FT-3. При выборе даты бронирования в календаре система должна предоставить возможность выбрать только свободные даты для бронирования.

PMS.Создание бронирования. FT-4. Система должна предоставлять возможность выбрать из раскрывающегося списка в поле «категория номера» в форматах «люкс», «полулюкс», «стандарт», «эконом».

PMS.Создание бронирования. FT-5. Если клиент в черном списке система должна проинформировать администратора о нахождении клиента в черном списке (всплывающее окно).

PMS.Создание бронирования. FT-6. После заполнения всех полей система должна предоставить возможность подтвердить запись.

PMS.Создание бронирования. FT-7. После подтверждения записи система отправляет данные бронирования в CRM.

PMS. Регистрация. FT-1. Если клиент ранее обращался в отель система должна автоматически проставлять сведения при заполнении сведений для регистрации из CRM: паспортные данные, ранее заказанные дополнительные услуги, обратная связь от клиента, обратная связь от сотрудников отдела БиП, статус «в черном списке», категория номера после заполнения полей «ФИО», дата рождения,

PMS. Регистрация. FT-2 Если клиент ранее обращался в отель после внесения сведений о регистрации и подтверждения регистрации система должна вывести на экран администратора сведения о предпочтениях клиента в отдельное окно.

PMS. Регистрация. FT-3 После подтверждения регистрации система направляет сведения о регистрации в CRM.

PMS. Дополнительные услуги. FT-1. При заказе дополнительных услуг клиентом система должна предоставлять возможность внести сведения о заказанных дополнительных услугах клиенту.

PMS. Дополнительные услуги. FT-2. После внесения сведений об оказанных дополнительных услугах система направляет сведения в профиль клиента в CRM.

PMS. Дополнительные услуги. FT-3. После оказания дополнительных услуг система должна предоставлять возможность оставить отзыв клиента об оказанных дополнительных услугах путем направления в адрес клиента ссылки на форму обратной связи.

PMS. Дополнительные услуги. FT-4. Система должна направлять сведения об отзыве клиента в профиль клиента в CRM.

PMS. Дополнительные услуги. FT-5. После оказания дополнительных услуг система должна предоставлять возможность оставить отзыв сотрудника об оказанных дополнительных услугах клиенту путем направления в адрес сотрудника ссылки на форму обратной связи.

PMS. Дополнительные услуги. FT-6. Система должна направлять сведения об отзыве сотрудника в профиль клиента в CRM.

PMS. Проживание. FT-1. В последний день проживания система должна предоставить возможность оставить отзыв клиента о проживании путем направления в адрес клиента ссылки на форму обратной связи.

PMS. Проживание. FT-2 Система должна направлять сведения об отзыве клиента в профиль клиента в CRM.

PMS. Проживание. FT-3 В последний день проживания система должна предоставить возможность оставить отзыв сотрудника о проживании путем направления в адрес сотрудника ссылки на форму обратной связи.

PMS. Проживание. FT-4 Система должна направлять сведения об отзыве сотрудника в профиль клиента в CRM.

PMS. Проживание. FT-5 Система должна предоставлять возможность пользователю с ролью Администратор, Управляющий отелем проставить отметку в данных клиента о нахождении его в черном списке.

PMS. Компенсации. FT-1. После входа в раздел компенсации система предоставляет возможность заполнить суть претензии, выбрать услугу к которой сформирована претензия.

PMS. Компенсации. FT-2. Система должна формировать персональную рекомендацию для компенсации гостя с претензией к обслуживанию исходя из предыдущего опыта и предпочтений клиента.

PMS. Компенсации. FT-3. После выбора и подтверждения персональной рекомендации гостя система должна направлять следующие сведения в CRM: услуга, к которой возникла претензия, суть претензии, предоставленная компенсация.

Нефункциональные требования

- Дорабатываемые системы должны быть доступны не менее 98% времени, за исключением периодов проведения профилактических и других работ, предусмотренных регламентом, а также устранения возникших нештатных ситуаций.
- Время восстановления после сбоя в работе интеграции между системами не должно превышать 5 минут в 95% случаев.
- Должна быть предусмотрена возможность масштабирования систем и интеграции при увеличении нагрузки на системы, объемов информации и числа пользователей на 500% от текущих значений.
- Системы должны выполнять следующие требования к быстродействию:
 - загрузка систем при первом входе – не более 5 секунд;
 - загрузка веб-интерфейсов систем – не более 5 секунд;
 - время загрузки отчетов – не более 7 секунд;
 - время отправки запроса и получения данных из смежной ИС – не более 10 секунд.
- Резервное копирование данных CRM-системы должна осуществляться ежедневно. Резервная копия должна храниться 30 дней.
- Должна быть возможность настройки политик безопасности для ограничения доступа пользователей к персональным данным.
- Для пользовательских интерфейсов должен быть реализован мультиязычный интерфейс (русский и английский языки с предоставлением пользователям возможности выбора языка интерфейса).
- Системы должны поддерживать форматно-логический контроль (например, нельзя ввести в поле типа «дата» 31 февраля или нельзя в числовое поле ввести строку,

ввести дату окончания меньше даты начала и т.п.) при редактировании атрибутов объектов.

Требования к документации

В рамках проекта Исполнитель должен подготовить и согласовать с Заказчиком пакет документов:

- Технический проект (ТП);
- Обновленное руководство пользователя CRM-системы;
- Обновленное руководство администратора CRM-системы;
- Обновленное руководство пользователя ПО «О! Отель»;
- Обновленное руководство администратора ПО «О! Отель»;
- Программа и методика испытаний (ПМИ);
- Протокол приёмо-сдаточных испытаний;
- Акт выполненных работ по проекту.

Исполнитель должен подготовить и отправить на согласование проектные документы по завершению соответствующих этапов проекта.

Заказчик отвечает за согласование проектных документов.

Если в ходе согласования были выявлены замечания к документу, Исполнитель должен зафиксировать их в реестре замечаний, устранить и отправить документ на повторное согласование.

Количество итераций по согласованию документа не должно превышать трёх. По результатам согласования Заказчик должен утвердить документ.

Описание архитектуры и дизайна

Архитектор заполнит позднее

Описание интеграций и взаимодействия

В рамках реализации проекта должна быть реализована интеграция для обмена данными между CRM-системой и ПО «О! Отель». Перечень ПО и описание потоков данных приведены в таблице ниже.

№ п/п	Поставщик данных	Получатель данных	Описание потока данных
1	PMS	CRM	Данные заполненные при бронировании, регистрации, проживании: ФИО клиента, дата рождения, паспортные данные, предпочтения, заказанные дополнительные услуги, статус «в черном списке», данные о бронировании: дата бронирования, сроки проживания, категория номера. Данные, заполненные при регистрации: Паспортные данные, заказанные дополнительные услуги при регистрации, выбранная категория номера, №комнаты

			Сведения о заказанных и предоставленных дополнительных услугах (во время регистрации и проживания): - заказанные дополнительные услуги; - предоставленные дополнительные услуги; - отзыв клиента об услугах; - отзыв сотрудника о клиенте Отзывы: Отзыв клиента о проживании; Отзыв сотрудника о проживании клиента Сведения о предоставленной компенсации: услуга, к которой возникла претензия, суть претензии, предоставленная рекомендация.
2	CRM	PMS	Данные для заполнения карточки регистрации: паспортные данные, ранее заказанные дополнительные услуги, обратная связь от клиента, обратная связь от сотрудников отдела БиП, поданные претензии, предоставленные компенсации, статус «в черном списке», категория номера Сведения о предпочтениях клиента для предложения при регистрации и предоставления компенсации: -ранее предоставленные дополнительные услуги; - отзывы клиента о дополнительных услугах.

Для передачи данных между системами должен быть использован REST API. Обмен данными должен осуществляться сообщениями в формате JSON.

Правила передачи данных по событию и расписанию.

Регламент передачи данных по событию:

1. Когда пользователь с ролью Администратор подтверждает данные бронирования данные бронирования передаются из PMS в CRM.
2. Когда пользователь с ролью Администратор заполняет данные для регистрации в поле «ФИО» CRM направляет PMS сведения о клиенте для заполнения формы регистрации.
3. Когда пользователь с ролью Администратор подтверждает данные регистрации PMS направляет сведения о регистрации в CRM.
4. Когда пользователь с ролью «клиент», «сотрудник» заполнил форму отзыва клиента и нажал «отправить» PMS направляет сведения в CRM.
5. Когда пользователь с ролью «Администратор» в бронировании нажимает на кнопку «Подана жалоба» PMS запрашивает сведения из CRM, CRM предоставляет данные.
6. Когда пользователь с ролью администратор подтвердит данные о рассмотрении жалобы PMS направляет сведения в CRM.

Регламент передачи данных **по расписанию отсутствует.** Все данные передаются по событию.

Правило по которому CRM направляет подсказку в PMS:

Когда пользователь с ролью Администратор вводит в поле «ФИО» три буквы, PMS должно направлять запрос на подсказку «ФИО» в CRM.

От CRM PMS должно получить и вывести в UI в качестве подсказки набор до 10 значений. Каждое из этих значений должно начинаться на те же три буквы, что заёмщик

ввёл в поле ФИО, и содержать три слова, соответствующих предполагаемым Фамилии, Имени, Отчеству клиента. Администратор может выбрать одну из подсказок, кликнув на неё, или продолжить вводить символы в поле ФИО. После каждого нового символа PMS снова отправляет запрос на подсказку в CRM и получает список подсказок.

Порядок контроля и приёмки

Работа передается в виде разработанных документов в установленные сроки.

Система считается внедрённой, если соблюдается следующий перечень результатов проекта:

- разработана и утверждена сопроводительная и эксплуатационная документация, подготовленная Исполнителем в соответствии с требованиями проектного управления до начала тестирования Системы;
- проведены приёмо-сдаточные испытания, и устранены ошибки;
- не наблюдается конфликтов и противоречий при совместной работе с интегрированными информационными системами Отеля.
- персонал, участвующий в администрировании Системы и управлении проектами, обучен работе в Системе.

Требования к проведению приёмо-сдаточных испытаний

Приёмо-сдаточные испытания выполняются после проведения Исполнителем отладки и тестирования Системы и предоставления Заказчику программы и методики испытаний, а также после ознакомления пользователей Заказчика с Системой и эксплуатационной документацией.

Детальные требования к приёмо-сдаточным испытаниям должны быть описаны в документе «Программа и методика испытаний».

Испытания проводятся при участии Исполнителя и Заказчика очно или удаленно с использованием средств удаленной работы. Участники приёмки работ и сроки проведения приёмки работ уточняются непосредственно перед проведением испытаний.

Результаты приёмо-сдаточных испытаний Системы фиксируются в протоколе испытаний. Протокол испытаний должен содержать заключение о возможности (невозможности) приёмки Системы в эксплуатацию, а также перечень необходимых доработок и рекомендуемые сроки их выполнения. После устранения недостатков Заказчик и Исполнитель проводят повторные испытания в необходимом объеме.

Фактом завершения проведения приёмо-сдаточных испытаний является согласование и утверждение Заказчиком Протокола приёмо-сдаточных испытаний и Акта выполненных работ по проекту.

Жизненный цикл разработки

Проект реализуется по каскадной модели разработки и включает следующие этапы:

№ п/п	Этап	Срок
1	Анализ	1,5 месяца
2	Проектирование	1,5 месяца
3	Разработка	1,5 месяца

4	Тестирование	1,5 месяца
5	Внедрение	1,5 месяца
6	Эксплуатация	1,5 месяца

Возможные риски

При реализации проекта возможны риски:

№ п/п	Риск	Меры по управлению
1.	Персонал отеля «Белый пион» откажется вносить сведения в ПО	Провести обучение персонала по заполнению сведений в систему
2.	Пользователям может не понравиться изменение.	Привлечь пользователей системы на стадии тестирования.
3.	Изменение законодательства в части данных которые могут храниться.	Зафиксировать все требования в техническом задании и согласовать ТЗ с представителем отеля «Белый пион»
4.	Увеличение/изменение требований	Согласование и подписание ТЗ с заказчиком, проектной командой.
5.	Увеличение сроков согласования документов	Установление и контроль сроков для согласования
6.	Смена важных сотрудников в проекте	Своевременный подбор сотрудников в команду, система адаптации и развития в команде